

Kapitel 8 — Smøring, Friktion og Slid

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 195–224 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
μ	Friktionskoefficient	—
η	Dynamisk viskositet	Pa·s
W	Normalkraft	N

Friktion [s. 197]

Coulombs friktionslov

$$F = \mu W$$

Friktionskraften er proportional med normalkraften, uafhængig af kontaktarealet.

Slidmekanismer [s. 205]

- **Adhæsivt slid** (materiale overføres), **abrasivt** (ridsning), **træthed** og **korrosivt**.

Smøreregimer [s. 211]

- **Grænsesmøring:** overflader rører, tynd film, høj μ .
- **Blandet:** delvis filmadskillelse.
- **Hydrodynamisk:** fuld filmadskillelse, meget lav μ , minimalt slid.
- Beskrives af *Stribeck-kurven* (μ vs. $\eta N/P$).

Huskeregler

- Viskositet η falder kraftigt med temperatur — vigtigt for lejer.
- Fuld hydrodynamisk film $\Rightarrow$ næsten intet slid — mål for glidelejer.